

Problema A

A arte de Bryan

Por Jones Mendonça de Souza (IFSP – Campus Barretos)

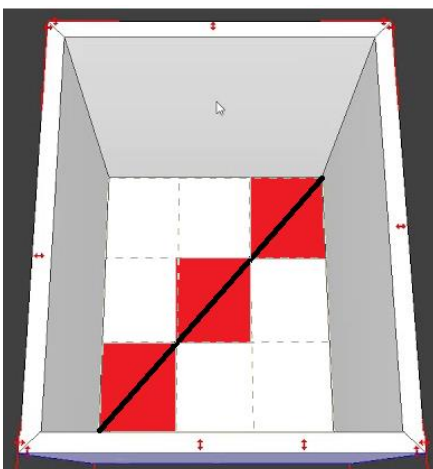
Arquivo: arte.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

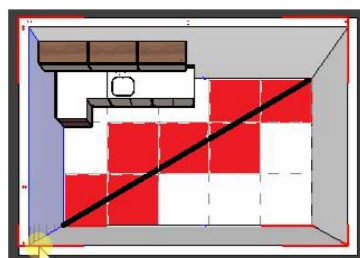
Taismara levou seu filho Bryan para conhecer as obras que estão em andamento na cidade de Barretos. No momento em que mãe conversava com os mestres de obras, ele resolveu demonstrar sua paixão pela geometria. Então, abriu a mochila e pegou seu estilete que guardava em seu estojo e, com muito cuidado e precisão, riscou os pisos dos cômodos diagonalmente. Diversas formas geométricas surgiram em diferentes partes da casa, todos cuidadosamente traçados e simetricamente dispostos.

Ao chegar em casa, Bryan contou a sua mãe sobre sua obra de arte, a mãe sem reação começou a entrar em desespero, abriu o whatsapp para apurar a informação e se deparou com diversas imagens enviadas pelos mestres de obras. Para agir de forma rápida sem que os clientes percebessem o ocorrido, Taismara resolveu contratar mão de obra noturna, para que o serviço de restauração fosse realizado antes da visita dos seus clientes, que acontecia pela manhã. Para isso, ela precisava estimar a quantidade de pisos que foram danificados pelo estilete, e fazer a compra do material necessário. No entanto, para se locomover até as obras ela gastaria muitas horas e muito combustível. Logo, teve a seguinte ideia, pegar os projetos de paginação de piso das obras que estava no seu computador e traçar uma diagonal nos desenhos, de modo a simular a façanha do seu filho, e então conseguir contar o número de pisos que foram danificados. Mas, ela viu que essa ideia levaria muito tempo, e como “tempo” não é um problema para você que está competindo na etapa final da VI Maratona de Programação InterIF, ela resolveu pedir sua ajuda.

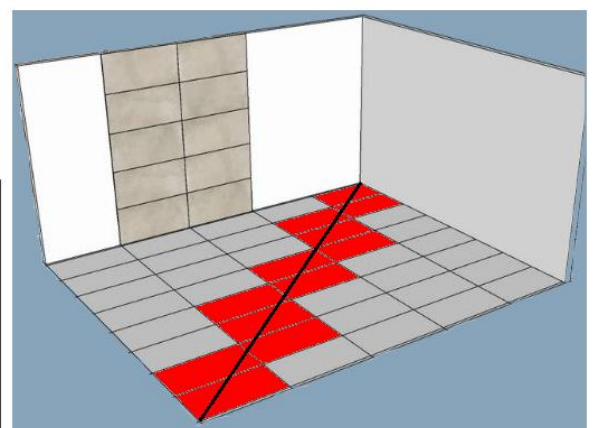
Para te ajudar, Taismara forneceu algumas ilustrações. Abaixo, na ilustração apresentada em (A) temos um cômodo contendo 3 colunas x 3 linhas de pisos, o corte realizado por Bryan está representado pela linha na diagonal principal, em cor preta. Para este cômodo, serão necessários 3 pisos para a restauração, ilustrados em cor vermelha na imagem. Em (B) temos um cômodo de 5 colunas x 3 linhas de piso, observando a ilustração, serão necessários comprar 7 pisos para restauração. Já para o cômodo ilustrado em (C), contendo 8 colunas x 5 linhas de pisos, serão necessários 12 pisos para restauração.



(A)



(B)



(C)

Entrada

A entrada é composta por uma única linha contendo dois inteiros M e N ($1 \leq M, N \leq 1018$) representando as dimensões do cômodo.

Saída

A saída deve apresentar a quantidade de peças de pisos que Taismara deverá comprar.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
3 3	3
5 3	7
8 5	12
4 2	4